

1	
2	
3	
4	
5	
Total	

Nome: _____

Questão 1 (2 pontos)

Os itens abaixo são independentes:

- (a) Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em $\{0, 1, 2, \dots\}$ com probabilidade de transição $p_{i,i+1} = \alpha_i$ e $p_{i,0} = 1 - \alpha_i$, para todo $i \geq 0$.

(i) Mostre que $\{0 \text{ é recorrente positivo}\} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \prod_{i=0}^n \alpha_i < +\infty$;

(ii) Verifique que a cadeia com $\alpha_i = \alpha$ é recorrente positiva.

- (b) Prove o Teorema da Convergência Monótona para Esperança Condicional: se $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de v.a's não-negativas convergindo para X e tal que $X_n \leq X_{n+1}$, então $\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \nearrow \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ q.c.

(Questão 1)

Questão 2 (2 pontos)

Sejam $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma filtração e $\mathcal{F} = \sigma(\cup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n)$.

- (a) Seja X uma variável aleatória $\mathcal{F}$ -mensurável e limitada, e defina $X_n = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_n]$. Mostre que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal e que

$$X_n \rightarrow X, a.s.$$

- (b) Prove o fato que se Y e Z são variáveis aleatórias $\mathcal{F}$ -mensuráveis e integráveis tais que $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então elas são iguais.

- (c) Seja $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ um martingal adaptado a filtração $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uniformemente limitado (i.e. existe $C > 0$ tal que $|X_n| \leq C$, para todo $n \in \mathbb{N}$). Mostre que existe uma v.a. X tal que $X_n \rightarrow X$ q.c. e que

$$X_n = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_n].$$

- (d) (Lei 0-1 de Levy) Prove que para qualquer $A \in \mathcal{F}$, vale

$$\mathbb{P}(A \mid \mathcal{F}_n) \rightarrow 1_A, \quad \mathbb{P} - q.c.$$

(Questão 2)

Questão 3 (2 pontos)

Seja $S = \{1, \dots, n\}$ um espaço de estados.

- (a) Dê um exemplo de uma cadeia de Markov irredutível em S que possua uma única distribuição estacionária, mas que sua distribuição não convirja para a estacionária.
- (b) Seja X_n uma cadeia de Markov em S com matriz estocástica P . Fixe $\alpha \in (0, 1)$. Definimos, Y_n uma *versão α -lazy de X_n* , da seguinte forma: $Y_n = X_{k_n}$ onde $k_0 = 0$ e $k_n = k_{n-1} + \xi_n$, onde $\xi_i \sim \text{Ber}(\alpha)$.

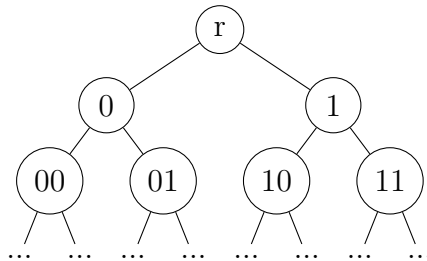
Mostre que Y_n é uma cadeia de Markov e calcule a matriz de transição.

- (c) Mostre que se X_n é irredutível e possui distribuição estacionária π então Y_n também é irredutível e tem estacionária π . Mostre que a distribuição de Y_n converge para π .

(Questão 3)

Questão 4 (2 pontos)

Seja V o conjunto de todas as sequências finitas de 0 e 1 unido com um ponto r , i.e., $V = \bigcup_{n \geq 0} \{0,1\}^n$, onde, por convenção, fazemos $\{0,1\}^0 = \{r\}$. Se $x \in \{0,1\}^n$, escreva $|x| = n$. Ponha o conjunto de arestas E como sendo os pares de sequências x e y tais que $|y| = |x| + 1$ e y coincide com x nas $|x|$ primeiras entradas:



O passeio aleatório simples em um grafo (V, E) é uma cadeia de Markov em V cuja a matriz de transição é uniforme para cada vizinho do grafo. Mostre que o passeio aleatório simples em (V, E) é transiente. *Dica: Reduza o processo a uma cadeia de Markov mais simples nos naturais $\{0, 1, 2, \dots\}$.*

(Questão 4)

Questão 5 (2 pontos)

Seja X um submartingal. Mostre que, para todo $\lambda > 0$, vale

$$\lambda \mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |X_k| \geq 3\lambda \right) \leq 4\mathbb{E}[|X_0|] + 3\mathbb{E}[|X_n|].$$

Dica: Comece usando a Decomposição de Doob-Meyer.

(Questão 5)

(Rascunho)

(Rascunho)